

兽医实践中有重要意义的 药物相互作用（综述）

朱 模 忠

药物相互作用(Drug interactions)是指二种或二种以上药物合并或先后应用时所引起的药物作用变化,即使作用增强或减弱、延长或缩短,从而引起有益的治疗作用或有害的不良反应。但通常所说的药物相互作用,均指药物有害的相互作用(adverse drug interactions)而言。自本世纪七十年代以来,药物相互作用问题,愈来愈引起人们重视。目前已有大量文献资料可供人医参考。鉴于国内兽医方面尚无有关资料,而国外发表的资料(Eckhoff 1980, Reilly 等1982)除与人医有关外,且多着重理论上的探讨。本文将尽力根据国内外兽医实践情况,论述有重要意义的药物相互影响,供临床应用时参考。

药物相互作用,一般包括体内相互作用和体外配合禁忌,现分别叙述如下。

一、体内相互作用

(一) 影响吸收的相互作用

药物在胃肠道内产生相互作用的方式是多种多样的,但有兽医实践意义的主要有以下几方面:

1. 改变胃肠道酸碱度 众所周知,药物内服后,经简单扩散透过胃肠粘膜吸收入血液时,往往与药物的脂溶性和离子化程度有关;即脂溶性愈大,离子化程度愈低而扩散力愈强。弱酸性药物在酸性环境中,弱硷性药物在硷性环境中,其离子化程度都较低,因而脂溶性高,透过膜的能力强。反之,弱酸性药物在硷性环境中或弱硷性药物在酸性环境中,其离子化程度增大,脂溶性低,透过膜的能力弱。因此,弱酸性药物,如水杨酸、呋喃类、

巴比妥类、磺胺药等,若并用碳酸氢钠,则吸收减少;弱硷性药物如麻黄硷、咖啡因类、奎宁、氯喹等,如并用硷性药物,将促进吸收。

2. 形成络合物 Aronson (1980)、Eckhoff(1980)在有关文献中强调,含二价或三价的金属物质(如钙、镁、铝、铁等)能与四环素类形成不易溶解的络合物而影响吸收。如幼畜吮乳(含钙)后内服四环素类即明显降低药物血浓度;并用氢氧化铝内服能使四环素类血浓度极低(Stockley 1973);内服硫酸亚铁可使四环素类血浓度降低40—90%。(Neuvonen 等1970)。由于四环素类在高pH条件下,更易与上述物质产生络合物,因此病畜不能同时内服含重碳酸钠的制剂(Aronson 1982)。

3. 吸附作用 由于有吸附作用的药物能吸附其他药物而使其吸收减少,如药用炭内服能降低抗菌药、水杨酸类、巴比妥类药物的吸收;三硅酸镁或氢氧化铝与氯丙嗪内服能降低后者疗效;白陶土与林肯霉素同服,可明显减少林肯霉素的吸收(Eckhoff 1980)。

4. 改变胃肠运动机能 阿托品类能延缓胃的排空,使主要在胃肠道吸收的药物吸收减弱,作用延缓(Bishop 等1973)。当然,刺激性泻剂由于能加速肠蠕动亦使吸收减少。

(二) 影响分布的相互作用

影响药物分布的相互作用多与影响血浆蛋白的结合率有关。药物吸收入血后,部分与血浆蛋白进行可逆结合而成为结合型药物,它与未和血浆蛋白结合的游离型药物保持动态平衡。结合型药物一般不表现药理活性,必须转变为游离型才产生药理作用。需要强调的是,药物间可以相互竞争蛋白结合部位。亲和力强

的药物往往更有竞争性而可将另一药物从蛋白结合部位置换下来,使后一药物的游离型增多,作用加强。

Christensen 等在 1963 年就发现磺胺苯吡唑或保太松能增强磺酰脲等的降血糖作用。保太松还能从血浆蛋白上置换磺胺药、抗生素、扑热息痛、华法令,而使后者作用增强。通过上述机制而增强扑热息痛作用的药物还有水杨酸类、阿的平、苯妥英钠等。

必须注意,被置换的药物,除增强作用外,亦由于游离型增加而加速排泄,使半衰期大为缩短;此外,低血浆蛋白的患畜,由于结合型药物量较少,虽同样剂量,却比正常动物的游离型药物要多得多,因而毒性反应增强。

(三) 影响代谢的相互作用

药物在体内的代谢主要是在肝脏中进行。肝细胞内质网(Endoplasmic reticulum)上的微粒体(Microsome)含药物代谢酶(药酶),通过氧化、还原、水解或结合等方式使药物最终失去活性(灭活)。

药物通过干扰药酶的活性而影响另一药物的代谢,一般通过酶诱导或酶抑制二种形式,而使另一药物的作用减弱或增强(Testa 等 1976)。

1. 酶诱导 某些药物能使药酶的合成增加,而加速另一药物的代谢,使其作用减弱或缩短,即称酶诱导作用。如 Gelehrter(1976)指出,苯巴比妥、苯海拉明、灰黄霉素、苯妥英钠以及多数吸入性麻醉剂均有酶诱导作用,从而可增加肝脏及其他组织中的药物代谢活性。如苯巴比妥是一种滑面内质网(Smooth endoplasmic reticulum)强有力的酶诱导剂,因而降低氯霉素、灰黄霉素、可的松和苯妥英钠、洋地黄毒甙、双香豆素的治疗效果;保太松或苯妥英钠还能降低可的松类的全身性治疗效果。

大量摄入氯化烃化合物的乳牛,因该化合物的脂溶性极高,在较长时间内要废弃牛奶,国外采用连续注射苯巴比妥的方法以促进酶诱导而加速对氯化烃的排泄,这也是通过药物相

互作用在治疗上的创新(Eckhoff 1980)。

值得强调的是,不同动物对药物的酶诱导作用存在明显差异,可能是由于动物事先或同时接触其他外源性酶诱导剂(尤其是氯化烃)有关(Eckhoff 1980)。当然,某些药物的酶诱导作用也促进该药本身的代谢,从而在用药过程中使其作用逐渐减弱,这种解毒作用,也是药物产生耐受性表现的一种形式(ISAACS 等 1983)。

2. 酶抑制 某些药物可通过抑制药酶而延缓另一药物代谢,使其作用加强或延长(甚至中毒),称之酶抑制作用。一般说来,为一种酶所代谢的二种药物并用时,能引起不良的相互影响。当然,这里所指的不仅是药酶,也包括能使药物失效的其他酶系。

氯霉素是这些酶系最主要的不可逆的灭活剂,在兽医上具有重要意义。属于肝脏微粒体氧化体系的加单氧化酶(monooxygenases)对体内重要活性物质和外源性化学物质的生物转化过程有密切关系。而氯霉素是肝内质网细胞色素 P 450 加单氧化酶的作用底物,其代谢产物能与该酶结合成不可逆的灭活性物质(Halpert 1981)。因此动物在应用氯霉素后,能明显加强许多药物的作用,如氯霉素能明显延长戊巴比妥钠对犬、猫等实验动物的麻醉时间。而且对犬至少可维持作用三周。

甲苯磺丁脲、苯妥英钠、可待因、氨基比林和双香豆素,也可被氯霉素的酶抑作用而降低其代谢,从而增加药物的毒性作用。

(四) 影响肾脏排泄的相互作用

临诊上明显的相互影响,主要发生于以原形或有药理活性的衍生物经肾排泄的药物。通常,由血浆至尿液进行运转的药物,可通过肾小球滤过,肾小管分泌和肾小管重吸收三种机制。前二种方式,在兽用药物上无重要意义,而肾小管重吸收则有明显影响。

肾小管重吸收属被动运转过程,弱酸、弱碱的重吸收与药物的离子化程度有关。硷化尿液的治疗步骤,改变了管腔中弱酸性离子化药物的平衡,形成的离子型药物,可因脂溶性降

低而减少重吸收,从而加速其排泄。硷化尿液对弱碱性药物的排泄相反,能延长药物的半衰期。另一方面,酸化尿液的治疗步骤,能延长弱酸物质的半衰期,这是因为离子型药物减少,有利于重吸收之故;相反,酸化尿液能减少弱硷药物的半衰期(Reilly 1983)。

兽医上常用的奎宁、奎尼丁、度冷丁、阿托品、麻黄硷、苯丙胺、氨茶硷、TMP 和抗组胺药这些弱硷药物,其半衰期与尿的 pH 有关。英国有关组织指出,并用硷化尿液的药物(如重碳酸钠或乳酸钠)能增强上述药物潜在毒性。像磺胺药(SD、SM₂)、巴比妥类、水杨酸类、萘啶酸和呋喃妥因这些弱酸性药物,尿的 pH 亦明显影响药物的排泄。特别是 SD 在尿 pH 4 时,仅有 1% 药物呈离子型;而 pH 8 时则上升到 97%。因此,应用磺胺药的病畜,如硷化尿液,则增加药物排泄,反之在低 pH 尿液中,非离子化磺胺药大量沉淀,甚至发展成结晶尿。因此,用磺胺药治疗的病畜,应禁用氯化铵、维生素 C 等尿液酸化剂。

许多抗菌药的抗菌作用与内环境中的 pH 有关,在治疗泌尿道感染时,不适当地应用尿液硷化或酸化剂,能使抗菌药的抗菌作用降低或消失。例如,红霉素、先锋霉素 II 和氨基糖苷类抗生素在酸性环境中降低,硷性条件下增强,而四环素类、呋喃妥因、萘啶酸、杏仁酸的情况则相反。已证实磺胺药及其代谢产物在硷性尿中比酸性尿更易溶解,因此,酸性尿动物应用磺胺药并不安全。

(五) 影响受体部位的相互作用

许多药物都是通过与特殊受体相结合而产生作用,如果一种对受体部位有作用的药物能改变或影响另一药物的作用,则将引起药理或毒理方面的变化。受体的种类繁多,兽医临床上有重要意义的主要是胆硷能受体,胆硷能受体分 M-胆硷能受体和 N-胆硷能受体,前者主要分布在瞳孔、心血管、消化道平滑肌和消化腺体;后者多分布于神经节、肾上腺嗜铬组织和骨骼肌。乙酰胆硷和某些化学物质能使这二种受体产生兴奋效应,而胆硷酯酶能分解乙酰胆

硷而使其失去作用。

1. 胆硷酯酶抑制剂 有机磷化合物和氨基甲酸酯是最常应用的农药和杀虫剂。这些药物的杀虫作用是由于对虫体胆硷酯酶不可逆的抑制所致,当然,这些药物对动物和人体也具有潜在毒性。对动物早期中毒的明显症状,是以胆硷能神经兴奋而表现难以控制的呕吐和流涎症状,这种呕吐症状既不能为氯丙嗪类安定药所控制,也不能为灭吐灵所消除。Arterberry 等(1962)证实,氯丙嗪类安定剂对有机磷中毒病畜使用有害。因此,应用敌敌畏、敌百虫和好乐松驱虫的农畜,应避免应用氯丙嗪。接触或应用胆硷酯酶抑制剂的动物,应禁用琥珀酰胆硷,这是因为它能抑制受体部位的胆硷酯酶和血浆中假性胆硷酯酶,从而减弱其水解作用而增强毒性。

2. 麻醉药和神经肌肉阻滞剂 许多麻醉药和神经肌肉阻滞药的作用能被多种其他药物所改变。

氨基糖苷类抗生素能在神经肌接头部位与乙酰胆硷竞争其受体而产生神经肌肉阻滞作用,因此氨基糖苷类抗生素(链霉素、双氢链霉素、新霉素、庆大霉素、卡那霉素)能增强筒箭毒、三碘季胺酚和潘寇罗宁(Pancuronium)的肌松作用,故不能并用。

林肯霉素、氯林肯霉素和多粘菌素也具有神经肌肉阻滞作用,因此应用上述抗生素的病畜不能并用非去极化神经肌肉阻滞剂——如氯化筒箭毒、三碘季胺酚等。

多数吸入性麻醉药对非去极化神经肌肉阻滞剂也有增效作用。因此,用乙醚、氟烷、甲氧氟烷麻醉的病畜,应减少非去极化肌松药的用量(Ramzan 等 1981)。

胆硷酯酶抑制剂一新斯的明,是非去极化肌松药常用的解救药,但不能用于去极化肌松药(如琥珀酰胆硷)的解救,因其能通过抑制血浆胆硷酯酶活性和增强肌松药对运动终板的去极化而延长其作用。

由于琥珀酰胆硷能为血浆假性胆硷酯酶迅速水解,因而在多数动物体内半衰期极短。由

于这些酶能为非那根、苯海拉明、氯丙嗪等所抑制而增强药物的肌松作用，因而不能并用。

多数吸入性麻醉药对动物均能表现以心动徐缓和低血压为特征的心血管抑制，这种低血压现象都不能用肾上腺素或去甲肾上腺素解救，因为这些交感胺能加剧心脏节律障碍，因而，凡麻醉过程中所发生的心搏骤停，都不能用这些胺来解救。

(六) 其他

青霉素和头孢霉素类对繁殖期细菌作用明显，对静止期细菌作用不明显，为繁殖期杀菌药。另一些抗菌药（如氯霉素、四环素类、红霉素）不能杀死细菌而只能抑制其生长繁殖，必须通过机体防御机能将细菌杀死。因此，目前普遍认为，繁殖期杀菌药不能与抑菌药并用，这是因为抑菌药抑制细菌生长繁殖后，细

菌处于静止状态，反而影响繁殖期杀菌药的疗效。事实上，Wallace 等（1967）早已证明，单用青霉素治疗犬肺炎球菌性脑膜炎，比并用青霉素、氯霉素的疗效更高。因而，多数人为，多数临诊病例，仍以选用一种抗菌药治疗为宜。

二、体外配合禁忌

二种或二种以上药物混合应用时能引起物理或化学变化，从而影响药物疗效或增加毒性反应者均属配合禁忌。现将兽医常用注射液的配合禁忌列入表 1 和表 2。

表 1 内除列举不能配伍的禁忌药外，还标明了可以配伍的溶液，至于应用时的特定条件则以附注说明。

表 1 静 脉 输 液 配 伍 药 物 表		
药 名	配伍禁忌的静脉输液剂	可配伍的静脉输液剂
氨苄青霉素 肾上腺素 苄青霉素钠 邻氯青霉素 安定	葡萄糖溶液、右旋糖酐 重碳酸钠和其他pH>5的溶液 葡萄糖溶液③ > 5 % 葡萄糖溶液 在大多数溶液中不溶，而不宜加于静脉输液中	生理盐水①、复方乳酸钠② 生理盐水 生理盐水① 生理盐水①、任氏液、葡萄糖盐水①
硫酸庆大霉素 肝素钠 硫酸镁 甲基强的松龙琥珀酸钠 酒石酸去甲肾上腺素 盐酸土霉素	超过 1 克/升浓度的任何溶液 葡萄糖溶液③ 重碳酸钠 复方乳酸钠⑤ 生理盐水、重碳酸钠 含钙或镁的溶液（如任氏液）③、葡萄糖③	生理盐水④、葡萄糖④、葡萄糖盐水④ 能与多数溶液配伍 生理盐水、葡萄糖、葡萄糖盐水 生理盐水⑥、葡萄糖⑥、葡萄糖盐水⑥ 葡萄糖、葡萄糖盐水 生理盐水⑦
催产素 重碳酸钠 磺胺嘧啶钠 复方维生素 B、C	12%右旋糖酐、5 %右旋糖酐⑧ 复方乳酸钠、任氏液、含钙的溶液 10%葡萄糖、电解质溶液 重碳酸钠	5 %葡萄糖、生理盐水 生理盐水、葡萄糖、葡萄糖盐水 生理盐水、葡萄糖生理盐水、5%葡萄糖 生理盐水、葡萄糖、葡萄糖盐水、复方乳酸钠

附注：①保持90%药效达24小时以上。 ②保持90%药效达4小时。 ③与文献有矛盾。
④在1.5—2小时内用完。 ⑤如果甲基强的松龙琥珀酸钠超过500毫克/升。
⑥如果甲基强的松龙琥珀酸钠低于500毫克/升。 ⑦6小时内用完。
⑧如果这种溶液中有防腐剂—亚硫酸氢钠的话（依 Triessel 1980, Martinadale 1977和Engle 1971资料）。

表 2

注 射 药 的 配 合 禁 忌 表

药 名	配 合 禁 忌
马来酸乙酰丙嗪	保太松钠
氨苄青霉素钠（及其他半合成青霉素类）	存在多种配合禁忌，不能与其他药配伍。
硫酸阿托品	巴比妥类、安定。
巴比妥类	存在多种配合禁忌，不能与其他药配伍。
苄青霉素钠	存在多种配合禁忌，不能与其他药配伍。
葡萄糖酸钙	碳酸盐、磷酸盐、硫酸盐（如重碳酸钠、磷酸钾、硫酸链霉素），盐酸非那根、四环素类。
氯霉素琥珀酸钠	红霉素、琥珀酸钠氢化考的松、肝素钠、庆大霉素、青霉素类、四环素类、盐酸氯丙嗪、维生素 B 和 C。
盐酸氯丙嗪	氯霉素琥珀酸钠、硫酸阿托品、琥珀酸钠氢化考的松、四环素类、磺胺药、维生素 B、C、保太松钠。
安定	存在多种配合禁忌，不能与其他药配伍。
氟哌啶醇	巴比妥类
芬太尼	巴比妥类
肝素钠	氨基糖苷类、苄青霉素钠、琥珀酸钠氢化可的松、四环素类、盐酸度冷丁、硫酸阿托品、盐酸非那根，泰乐菌素。
硫酸庆大霉素	羧苄青霉素（及其他青霉素类）、肝素钠、磺胺药，氯霉素琥珀酸钠、头孢菌素类。
琥珀酸钠氢化可的松	氯霉素琥珀酸钠、肝素钠、氨基糖苷类、去甲肾上腺素、四环素类、巴比妥类、盐酸非那根，盐酸氯丙嗪，泰乐菌素。
盐酸氯胺酮	巴比妥类
林肯霉素	青霉素类
甲基强的松龙琥珀酸钠	葡萄糖酸钙、青霉素 G、四环素类、盐酸度冷丁、硫喷妥钠、磺胺药、维生素 B、C。
重酒石酸去甲肾上腺素	重碳酸钠、巴比妥类、氨基糖苷类、磺胺药。
盐酸度冷丁	巴比妥类、肝素钠、甲基强的松龙琥珀酸钠、重碳酸钠。
保太松钠	盐酸醋丙嗪、盐酸氯丙嗪。
氯化钾	肾上腺素、SD 钠。
强的松龙磷酸钠	葡萄糖酸钙、盐酸非那根。
盐酸非那根	存在多种配合禁忌，不能与其他药配伍。
硫酸链霉素	葡萄糖酸钙、重碳酸钠、肝素钠、磺胺药、泰乐菌素。
磺胺药	存在多种配合禁忌，不能与其他药配伍。
氯化琥珀酰胆碱	不能与硫喷妥钠及其他硷性液混合。
四环素类	含高浓度钠或钙盐的制剂、青霉素类、头孢菌素、肝素钠、巴比妥类、氯霉素琥珀酸钠、琥珀酸钠氢化考的松、重碳酸钠、泰乐菌素。
泰乐菌素	肝素钠、琥珀酸钠氢化考的松、链霉素、四环素类。
复合维生素 B	存在多种配合禁忌，不能与其他药配伍。

（依 Trissel 1980, Martinadale 1977 资料）。

（参考文献 36 篇，从略）